

# **Лабораторная работа №1**

**Подготовка лабораторного стенда**

Ромицына Анастасия Романовна

# Содержание

|   |                                |    |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | Цель работы                    | 5  |
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 6  |
| 3 | Выводы                         | 11 |
| 4 | Ответы на контрольные вопросы: | 12 |
|   | Список литературы              | 14 |

## Список иллюстраций

|      |                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Создание каталога для проекта. . . . .                                                     | 6  |
| 2.2  | Размещение образа варианта операционной системы Rocky Linux<br>в рабочем каталоге. . . . . | 7  |
| 2.3  | Проверка конфигурационного файла Vagrantfile. . . . .                                      | 7  |
| 2.4  | Ввод необходимых команд. . . . .                                                           | 8  |
| 2.5  | Регистрации образа виртуальной машины в vagrant. . . . .                                   | 8  |
| 2.6  | Запуск виртуальной машины Server. . . . .                                                  | 8  |
| 2.7  | Запуск виртуальной машины Client. . . . .                                                  | 9  |
| 2.8  | Вход под пользователем vagrant. . . . .                                                    | 9  |
| 2.9  | Подключение к серверу из консоли. . . . .                                                  | 10 |
| 2.10 | Переход к пользователю arromicihna. . . . .                                                | 10 |
| 2.11 | Проверка на сервере. . . . .                                                               | 10 |
| 2.12 | Выключение виртуальных машин. . . . .                                                      | 10 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

## 2 Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы с Vagrant создадим каталог для проекта. В ОС Windows packer и vagrant (рис. 2.1).

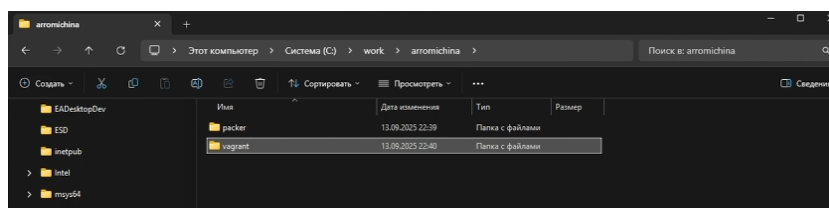


Рис. 2.1: Создание каталога для проекта.

В созданном рабочем каталоге разместим образ варианта операционной системы Rocky Linux, в этом практикуме используем Rocky-10-x86\_64-minimal.iso (рис. 2.2). В этом же каталоге разместим подготовленные заранее для работы с Vagrant файлы и создадим каталог provision с подкаталогами default, server и client, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового (общего) образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно.

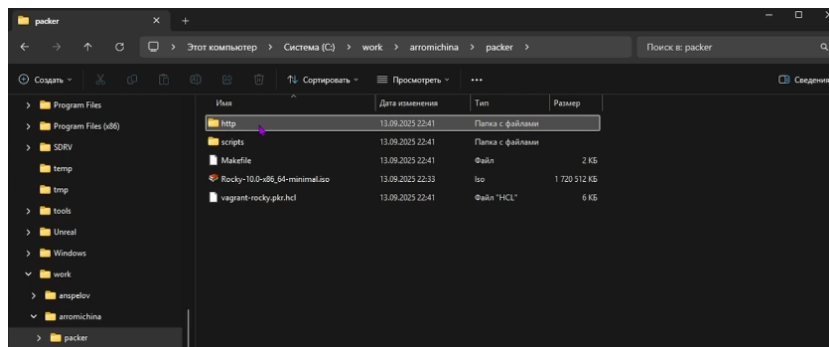


Рис. 2.2: Размещение образа варианта операционной системы Rocky Linux в рабочем каталоге.

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин убедимся, что в конфигурационном файле Vagrantfile до строк с конфигурацией сервера имеется определённая запись (дана в лабораторной работе) (рис. 2.3).

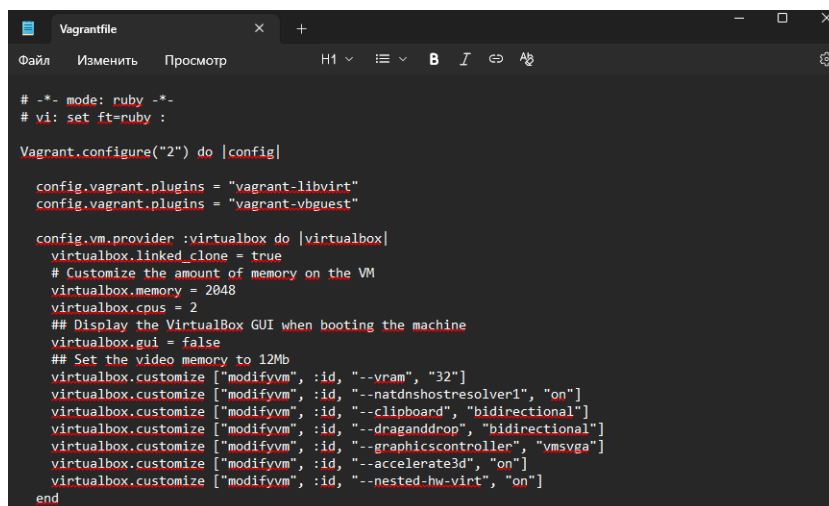


Рис. 2.3: Проверка конфигурационного файла Vagrantfile.

Используя FAR, перейдем в созданный нами рабочий каталог с проектом. В этом же каталоге должен быть размещён файл packer.exe. В командной строке введем команды для начала автоматической установки образа операционной системы Rocky Linux в VirtualBox и последующего формирования box-файла с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox (рис. 2.4):

```

C:\work\arromichina\packer>packer ans build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.rockylinux: output will be in this color.
qemu:rockylinux: output will be in this color.

Build 'qemu.rockylinux' errored after 41 milliseconds 4 microseconds: Failed creating Qemu driver: exec: "qemu-system-x86_64": executable file not found in PATH
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrying Guest additions
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\BoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying file C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\BoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: file C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\BoxGuestAdditions.iso => C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\BoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrying ISO
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying RockyLinux 8-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying RockyLinux 8-x86_64-minimal.iso (checksumsha256:3a678c2f7c566e960171a9083913f866c4eb0b1d3586e4396d76cadd12 => C:\work\arromichina\packer\RockyLinux 8-x86_64-minimal.iso)
==> virtualbox-iso.rockylinux: RockyLinux 8-x86_64-minimal.iso (checksumsha256:3a678c2f7c566e960171a9083913f866c4eb0b1d3586e4396d76cadd12 => C:\work\arromichina\packer\RockyLinux 8-x86_64-minimal.iso)
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing HTTP server on port 8285
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating virtual machine...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating hard drive output-rockylinux18-virtualbox\rockylinux18-virtualbox.vdi with size 61008 MB...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Mounting ISO...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Mounting ISO...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating forwarded port mapping for communicator (SSH, WinRM, etc) (host port 3117)
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing custom VBoxManage commands...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux18-virtualbox --memory 2048
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux18-virtualbox --cpus 2
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux18-virtualbox --nat-hostreachabel on
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux18-virtualbox --firmware EFI
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux18-virtualbox --mode vm
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux18-virtualbox --vrdpport 3390
==> virtualbox-iso.rockylinux: Starting the virtual machine...
==> virtualbox-iso.rockylinux: The VM will be run headless, without a GUI. If you want to
==> virtualbox-iso.rockylinux: view the screen of the VM, connect via VNC without a password to
==> virtualbox-iso.rockylinux: vnc://127.0.0.1:5901
==> virtualbox-iso.rockylinux: Waiting 18s for boot...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Typing the host command...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Using SSH communicator to connect: 127.0.0.1
==> virtualbox-iso.rockylinux: Waiting for SSH to become available...

```

Рис. 2.4: Ввод необходимых команд.

Для регистрации образа виртуальной машины в vagrant в командной строке введем (рис. 2.5):

```

C:\work\arromichina\packer>vagrant box add rockylinux18 vagrant-virtualbox-rockylinux18-x86_64.box
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rockylinux18' (v8) for provider: (amd64)
==> box: Unpacking necessary files from: file://C:\work\arromichina\packer\vagrant-virtualbox-rockylinux18-x86_64.box
box:
The box you're attempting to add already exists. Remove it before
adding it again or add it with the '--force' flag.

```

Рис. 2.5: Регистрации образа виртуальной машины в vagrant.

Для запуска виртуальной машины Server введем в консоли (рис. 2.6):

```

C:\work\arromichina\packer>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Cloning VM...
==> server: Matching MAC address for NAT networking...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Setting the name of the VM: vagrant_server_1757795233513_34150
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> server: Booting VM...

```

Рис. 2.6: Запуск виртуальной машины Server.

Для запуска виртуальной машины Client введите в консоли (рис. 2.7):

```

C:\work\arromichina\vagrant>vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: vagrant_client_1757795476258_8688
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
==> client: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
client: SSH address: 127.0.0.1:2200
client: SSH username: vagrant
client: SSH auth method: password
==> client: Machine booted and ready!

```

Рис. 2.7: Запуск виртуальной машины Client.

Убедимся, что запуск обеих виртуальных машин прошёл успешно, залогинимся под пользователем vagrant с паролем vagrant в графическом окружении (рис. 2.8).

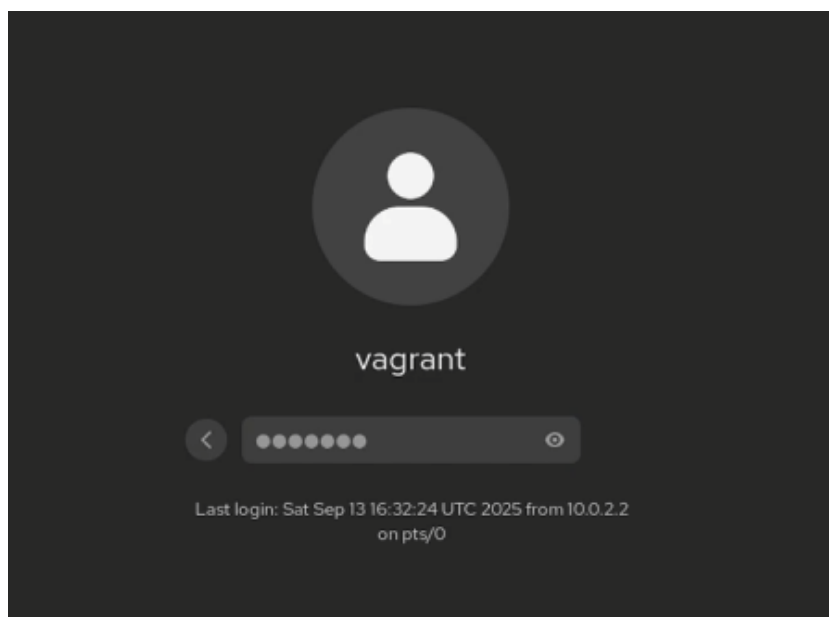


Рис. 2.8: Вход под пользователем vagrant.

Подключимся к серверу из консоли: `vagrant ssh server` Ввод пароль vagrant (рис. 2.9).

```
C:\work\arromichina\vagrant>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 13 20:36:05 2025
```

Рис. 2.9: Подключение к серверу из консоли.

Перейдем к пользователю arromichina (рис. 2.10): su – arromichina

```
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 13 20:36:05 2025
vagrant@server:~$ su - arromichina
Password:
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ |
```

Рис. 2.10: Переход к пользователю arromichina.

Отлогинемся и выполним тоже самое для клиента (рис. 2.11).

```
C:\work\arromichina\vagrant>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 13 20:35:31 2025
vagrant@client:~$ su - arromichina
Password:
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ |
```

Рис. 2.11: Проверка на сервере.

Выключите обе виртуальные машины (рис. 2.12): vagrant halt server vagrant halt client

```
C:\work\arromichina\vagrant>vagrant halt server
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...

C:\work\arromichina\vagrant>vagrant halt client
```

Рис. 2.12: Выключение виртуальных машин.

## 3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

## 4 Ответы на контрольные вопросы:

1. Для чего предназначен Vagrant? – Это инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе. Он позволяет автоматизировать процесс установки на виртуальную машину как основного дистрибутива операционной системы, так и настройки необходимого в дальнейшем программного обеспечения.
2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile? - box-файл (или Vagrant Box) — сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой в ней операционной системой, box-файл используется как основа для клонирования виртуальных машин с теми или иными настройками. Vagrantfile — конфигурационный файл, написанный на языке Ruby, в котором указаны настройки запуска виртуальной машины.
3. Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant. `vagrant help` — вызов справки по командам Vagrant; `vagrant box list` — список подключённых к Vagrant box-файлов; `vagrant box add` — подключение box-файла к Vagrant; `vagrant destroy` — отключение box-файла от Vagrant и удаление его из виртуального окружения; `vagrant init` — создание «шаблонного» конфигурационного файла Vagrantfile для его последующего изменения; `vagrant up` — запуск виртуальной машины с использованием инструкций по запуску из конфигурационного файла Vagrantfile; `vagrant reload` — перезагрузка виртуальной машины; `vagrant halt` — остановка и выключение виртуальной машины; `vagrant provision` — настройка внутреннего окружения имеющейся виртуальной машины (например,

добавление новых инструкций (скриптов) в ранее созданную виртуальную машину); `vagrant ssh` — подключение к виртуальной машине через `ssh`.

4. Дайте построчные пояснения содержания файлов `vagrant-rocky.pkr.hcl`, `ks.cfg`, `Vagrantfile`, `Makefile`. `Vagrantfile` - Первые две строки указывают на режим работы с `Vagrantfile` и использование языка `Ruby`. Затем идёт цикл `do`, заменяющий конструкцию `Vagrant.configure` далее по тексту на `config`. Строка `config.vm.box = "BOX_NAME"` задаёт название образа (box-файла) виртуальной машины (обычно выбирается из официального репозитория). Строка `config.vm.hostname = "HOST_NAME"` задаёт имя виртуальной машины. Конструкция `config.vm.network` задаёт тип сетевого соединения и может иметь следующие назначения: – `config.vm.network "private_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx"` — адрес из внутренней сети; – `config.vm.network "public_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx"` — публичный адрес, по которому виртуальная машина будет доступна; – `config.vm.network "private_network", type: "dhcp"` — адрес, назначаемый по протоколу DHCP. Строка `config.vm.define "VM_NAME"` задаёт название виртуальной машины, по которому можно обращаться к ней из `Vagrant` и `VirtualBox`. В конце идёт конструкция, определяющая параметры провайдера, а именно запуск виртуальной машины без графического интерфейса и с выделением 1 ГБ памяти.

## **Список литературы**